

```
<!--PROYECTO INTERMODULAR - ASIR 1º-->
```

```
<!-- Módulo 0373 | Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión -->
```

Exportación

XML {

```
<Por="Yassin Mansouri"/>
```

```
<Agencia="Espanito" />
```

}



Contenidos

- 01 Introducción
- 02 Justificación del proyecto
- 03 Objetivos
- 04 Análisis de requisitos
- 05 Diseño del esquema XSD
- 06 Implementación del documento XML
- 07 Validación del XML
- 08 Integración con la base de datos relacional
- 09 Estructura de archivos
- 10 Conclusiones

Introducción {

En el contexto actual de digitalización de los procesos administrativos en el sector educativo y migratorio, la agencia Espanito necesita intercambiar información de forma estructurada, segura y estandarizada con las universidades colaboradoras.

El presente proyecto desarrolla un documento XML (datos.xml) junto con su esquema de validación (esquema.xsd) para exportar las solicitudes de admisión de estudiantes internacionales de manera oficial y automatizada.



}

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO {

La exportación manual de solicitudes mediante correos electrónicos o archivos no estructurados genera riesgos de errores, inconsistencias y pérdida de trazabilidad.

Un formato XML validado por un esquema XSD ofrece:

- Garantía total de integridad y consistencia de los datos.
- Automatización en la generación de reportes oficiales.
- Interoperabilidad con sistemas de otras instituciones.
- Cumplimiento de estándares profesionales de intercambio de información.

Este proyecto proporciona una solución profesional y escalable para la agencia Espanito.

}

OBJETIVOS {

Objetivo general

Diseñar e implementar un documento XML y su correspondiente esquema XSD para la exportación segura y validada de solicitudes de admisión.

Objetivos específicos

- Definir la estructura completa y jerárquica del documento XML.
- Crear un esquema XSD con restricciones estrictas de tipos, patrones, enumeraciones y cardinalidades.
- Generar un documento XML válido con múltiples solicitudes reales.
- Demostrar la detección automática de errores mediante validación.
- Proporcionar una solución lista para su uso en la agencia.

}

ANÁLISIS DE REQUISITOS {

Se analizaron todos los datos necesarios para una solicitud completa:

01

Información
institucional de
la agencia.

02

Datos personales y
académicos del estudiante
(pasaporte, idiomas, nota
media).

03

Detalles del
programa académico
solicitado.

04

Información de la
universidad de
destino.

05

Estado de la
solicitud y
fechas clave.

06

Trámite completo
de visado.

07

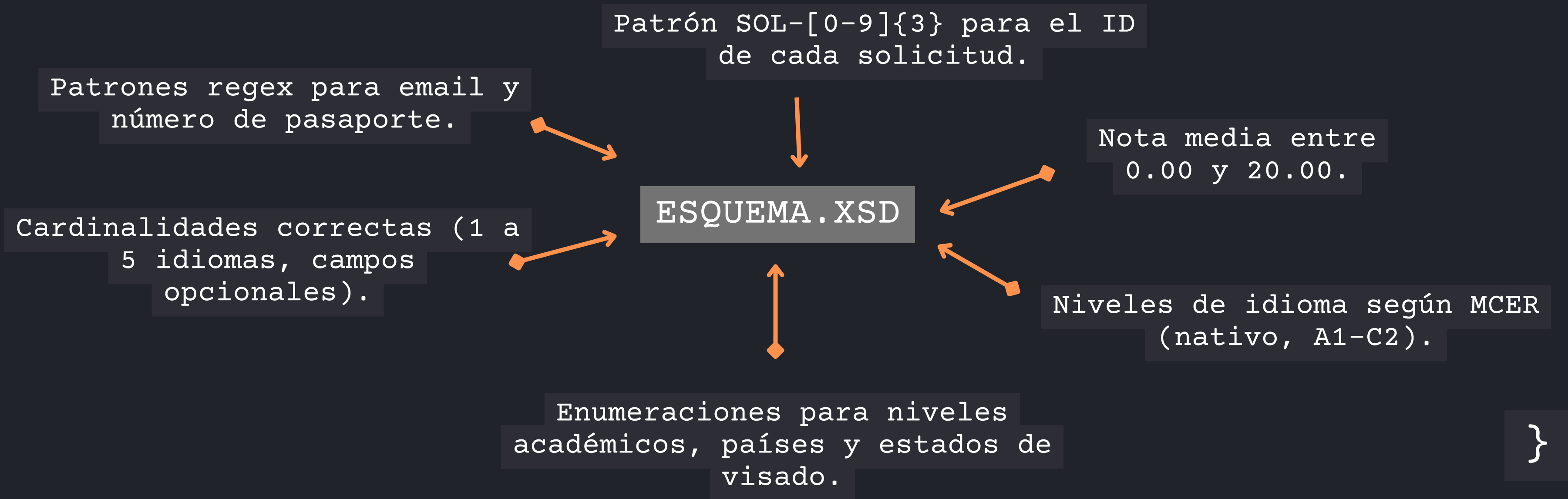
Datos del asesor
responsable.

Además, se definieron las reglas de negocio específicas de la agencia (países europeos, niveles MCER, rangos de nota, formatos de identificadores, etc.).

}

DISEÑO DEL ESQUEMA XSD {

El archivo esquema.xsd define toda la estructura, tipos de datos y restricciones del documento XML. Entre las restricciones más importantes destacan:



IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO XML {

Se ha creado el archivo datos.xml con 5 solicitudes reales de estudiantes iraníes que han aplicado a programas en universidades de Alemania, Francia y Reino Unido.

El documento sigue perfectamente la estructura definida en el esquema XSD.

```
de datos del proyecto (tabla solicitudes +
estudiantes + programas + tramites_visa).
=====
-->
<espanito
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquema.xsd">

  <agencia>
    <nombre>Espanito - Servicios Educativos y Migratorios</nombre>
    <pais_sede>España</pais_sede>
    <email_contacto>admisiones@espanito.com</email_contacto>
    <fecha_exportacion>2025-04-20</fecha_exportacion>
    <version_exportacion>1.0</version_exportacion>
  </agencia>

  <solicitudes total="5">

    <!-- =====
    | | SOLICITUD 1 – Ali Mohammadi → TUM Bachelor Informatik
    | | Estado: Aceptada | Visa: Aprobada
    | | ===== -->
    <solicitud id="SOL-001" prioridad="1">
      <estudiante>
        <nombre>Ali</nombre>
        <apellido>Mohammadi</apellido>
        <email>ali.mohammadi@email.com</email>
        <nacionalidad>Irani</nacionalidad>
        <pasaporte numero="IR100001" expira="2028-05-01"/>
        <nivel_educativo>Bachillerato</nivel_educativo>
        <nota_media>17.50</nota_media>
        <idiomas>
          <idioma nivel="nativo">Persa</idioma>
          <idioma nivel="B2">Ingles</idioma>
        </idiomas>
      </estudiante>
```

}

VALIDACIÓN DEL XML {

Se realizó una validación exhaustiva utilizando Python + librería lxml y la herramienta Liquid Studio.

Resultados:

- datos.xml → VÁLIDO ✓
- datos_incorrecto.xml → NO VÁLIDO ✗

Errores detectados por el esquema XSD:

- Patrón incorrecto de ID de solicitud
- Valor fuera de rango en nota_media
- Valores no permitidos en ENUM (nivel de idioma, nivel de programa, estado de visado)
- País fuera de la lista de países europeos
- Estado de visado no reconocido

305</tipoid></tipoid>

306<email>ahmed.rashid@espanito.com</email>

307</asesor>

308</solicitud>

309

310</solicitudes>

311

312</espanito>

313

XML schema (XSD) data

372<xs:restriction base="xs:string">

373<xs:enumeration value="No_iniciado"/>

374<xs:enumeration value="Documentacion"/>

375<xs:enumeration value="Cita_pendiente"/>

376<xs:enumeration value="En_revision"/>

377<xs:enumeration value="Aprobada"/>

378<xs:enumeration value="Denegada"/>

379<xs:enumeration value="Cancelada"/>

380</xs:restriction>

381</xs:simpleType>

382

383</xs:schema>

384

☒ Data Security Warning - Tick this box to confirm you understand all data is stored on our servers for processing and may be retained for service improvement.

Validate

If you have sensitive data, please [Download the Free Liquid Studio Community Edition](#) and use the tools directly from your desktop.

Document Valid

Errors

Severity	Location	Filename	Message
	34:40	sample.xml	cvc-pattern-valid: Value 'SL001' is not facet-valid with respect to pattern 'SOL-[0-9]{3}' for type 'tipoidSolicitud'.

}

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA AGENCIA {

El documento XML generado está listo para ser enviado directamente a las universidades colaboradoras como reporte oficial de candidaturas.

El esquema XSD garantiza que cualquier archivo generado cumpla automáticamente con todas las reglas de la agencia, reduciendo errores y agilizando los procesos administrativos.

100%

Tasa de validación automática

5

Solicitudes exportadas correctamente

3

Universidades colaboradoras conectadas

0

Errores en documentos válidos

6

Errores intencionados bloqueados por XSD

}

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS {

El proyecto incluye los siguientes archivos:

01 datos.xml

Documento XML
válido con 5
solicitudes de
admisión.

02 esquema.xsd

Esquema de
validación XSD
completo.

03 datos_incorrecto.xml

Documento XML con 6
errores intencionados
para demostrar la
validación.

05 evidencia_validacion.txt

Registro completo de las
validaciones realizadas.

06 README.md

Documentación
técnica del módulo.

}

CONCLUSIONES {

El proyecto cumple todos los objetivos planteados. Se ha diseñado e implementado un sistema completo de exportación y validación en formato XML/XSD, demostrando el dominio técnico de los Lenguajes de Marcas para el intercambio seguro de información en el sector educativo y migratorio.

La solución es robusta, profesional y directamente aplicable en la agencia **Espanito**.



}

```
<!-- PROYECTO INTERMODULAR - ASIR 1 -->
```

Gracias {

```
<Por="Yassin Mansouri"/>
```

}